

Oriëntatie op AI

Les 8: simulatie – agenten en speltheorie

2025-2026 Semester 1

HBO-ICT



Agenda

1. Agenten
2. Prisoner's dilemma
3. Pareto optimaliteit
4. Gedomineerde strategieën en Nash equilibrium
5. Herhaald prisoner's dilemma



■ Agenten

Wat is een agent?

We kennen het woord "agent" natuurlijk al:

- Politieagent
- Verzekeringsagent
- ...

Het woord "agent" komt van het latijnse woord "agens", wat *handelen* betekent.

Een agent is dus een **handelende entiteit** (of: iets dat handelt).

Agenten

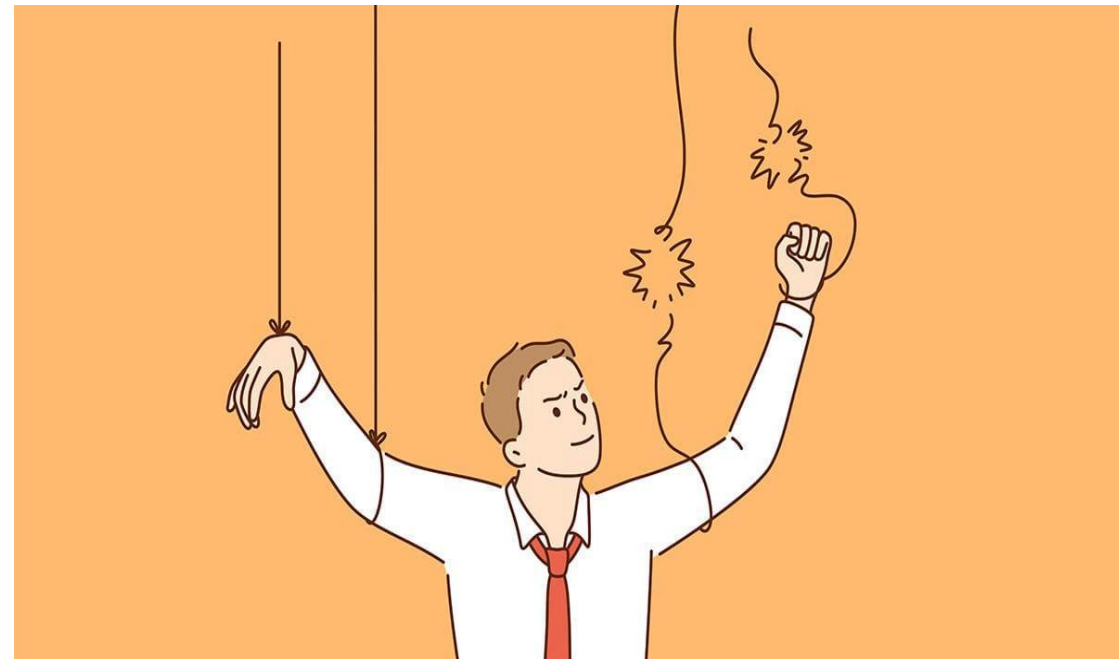
Binnen AI gaat het vaak om handelende computerprogramma's of systemen.

De belangrijkste eigenschap van zo'n systeem is dat deze **autonoom** is; de agent *handelt zelfstandig*.

Denk aan:

- Een stofzuigerrobot
- AI-tegenstanders in games
- Automatische thermostaten
- ...

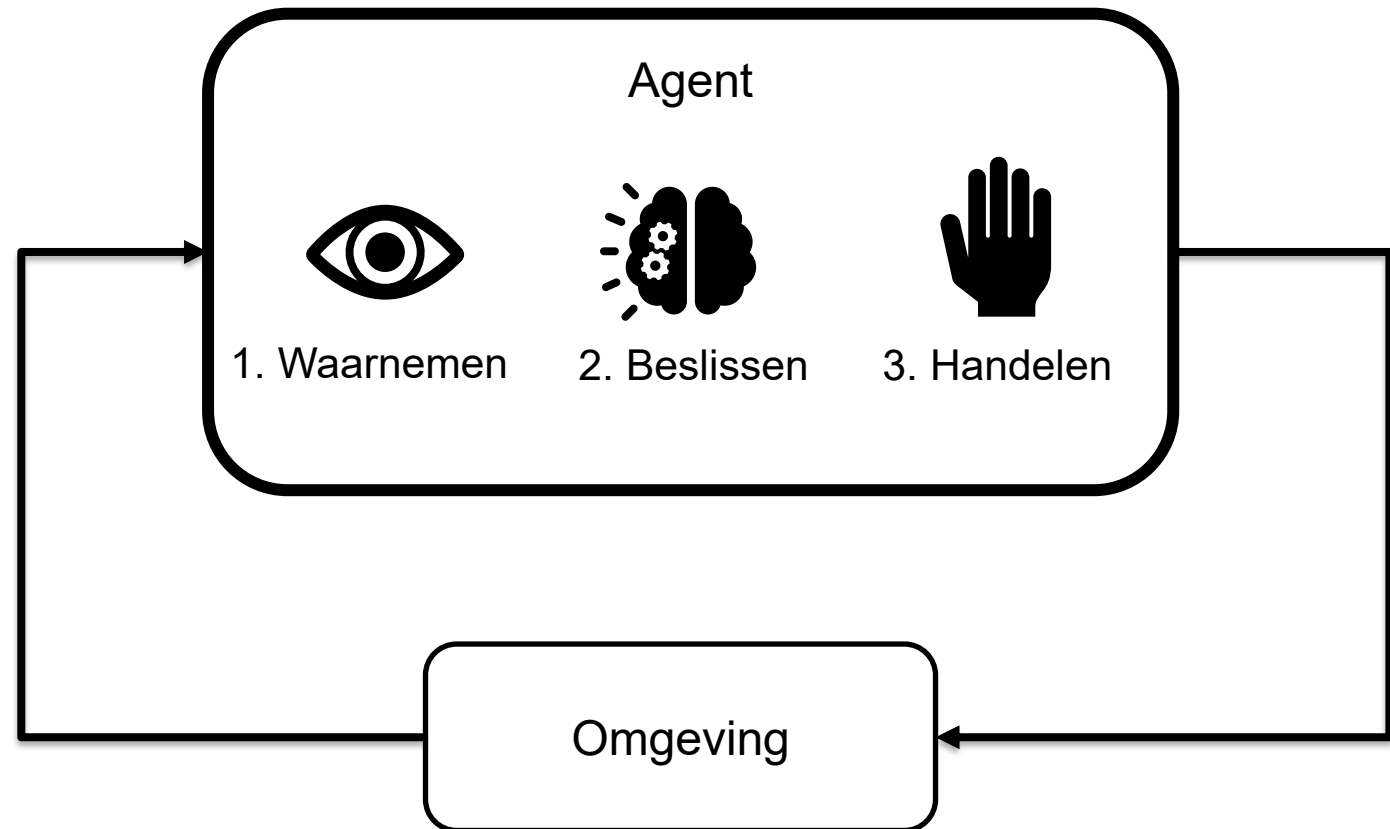
Welke autonome systemen ken jij?



Agenten

Om te kunnen handelen moet een agent interacteren met de *omgeving*.

Dit gaat in 3 stappen



Agenten

Voor het bouwen van intelligente systemen is het belangrijk dat een agent **rationeel** kan handelen.

Een agent wordt rationeel genoemd wanneer deze op basis van diens waarnemingen de actie kiest die de beste uitkomst verwacht te behalen.

Denk bijvoorbeeld aan een potje schaken:

- Een rationele agent kiest de actie waarmee de agent verwacht het meeste kans te maken om te winnen.
- Een irrationele agent kiest een andere actie.



Agenten

Een theorie om na te kunnen denken over het nemen van beslissingen bij een interactie tussen meerdere rationele agenten is **speltheorie**.

Hier worden situaties gemodelleerd waarin de uitkomst niet alleen afhangt van eigen keuzen, maar ook van die van *anderen*.

Een beroemd voorbeeld van zo'n situatie is **het prisoner's dilemma**.

Prisoner's dilemma

Twee personen worden verdacht van *georganiseerde misdaad*, maar de politie kan alleen een *overval* bewijzen.

- Als beide verdachten zwijgen, zitten ze **2 jaar** vast.
- Als ze beiden bekennen, zitten ze **5 jaar** vast.
- Als een zwijgt en de ander bekent, zit de zwijger **10 jaar** vast, en de bekenner maar **1 jaar**.



Wat kunnen de verdachten het beste doen?

Prisoner's dilemma

Dit dilemma vertaalt zich als volgt naar speltheorie:

- De rijen/kolommen: acties voor agent 1 en 2.
- De cellen: tevredenheid (of: utility) voor de agenten.
 - De eerste waarde is voor agent 1 (rijen)
 - De tweede waarde is voor agent 2 (kolommen)

Maar wat is nou de **beste** uitkomst?

		agent 2	
		Zwijgen	Bekennen
agent 1	Zwijgen	$(-2, -2)$	$(-10, -1)$
	Bekennen	$(-1, -10)$	$(-5, -5)$

Prisoner's dilemma

De exacte waarden in de cellen maken niet uit, en het dilemma an sich heeft weinig te maken met gevangenen.

Het is in 1950 door Merrill Flood en Melvin Dresher ontworpen om de complexiteit van samenwerking in sociale interacties te onderzoeken.

“Waarom kiezen individuen vaak voor zelfzuchtig gedrag, met alle gevolgen vandien?”

Pareto-optimaliteit

Een uitkomst zodanig dat elk andere uitkomst leidt tot *utilityverlaging* van tenminste één van de agenten.

- (Actie 1, Actie 1) is hieronder dus pareto-optimaal. Waarom?
 - Agent 1 krijgt in alle andere uitkomsten een *lagere* utility.

		agent 2	
		Actie 1	Actie 2
agent 1	Actie 1	(10, 8)	(9, 9)
	Actie 2	(9, 9)	(9, 7)

Pareto-optimaliteit

Een uitkomst zodanig dat elk andere uitkomst leidt tot *utilityverlaging* van tenminste één van de agenten.

- Ook (Actie 1, Actie 2) en (Actie 2, Actie 1) zijn pareto-optimaal.

Waarom?

- In beide gevallen is er een uitkomst waar speler 2 lagere utility krijgt (9 -> 7 & 9 -> 8).

		agent 2	
		Actie 1	Actie 2
agent 1	Actie 1	(10, 8)	(9, 9)
	Actie 2	(9, 9)	(9, 7)

Pareto-optimaliteit

Pareto-optimaliteit slaat op de utility van *alle agenten* ten opzichte van de utility in *alle andere uitkomsten*.

- Het is een **globaal optimum**.
- Voor Pareto-optimale uitkomsten is er geen andere uitkomst die voor beide agenten beter is.

Welke uitkomsten zijn pareto-optimaal in het Prisoner's dilemma?

		agent 2	
		Samen	Zelf
agent 1	Samen	(2, 2)	(0, 3)
	Zelf	(3, 0)	(1, 1)

Pareto-optimaliteit

De volgende drie uitkomsten zijn Pareto-optimaal:

1. (Samen, Samen)
2. Maar ook (Samen, Zelf)
3. En ook (Zelf, Samen)

Oftewel, alle uitkomsten waar tenminste 1 agent samenwerkt zijn Pareto-optimaal!

		agent 2	
		Samen	Zelf
agent 1	Samen	(2, 2)	(0, 3)
	Zelf	(3, 0)	(1, 1)

Prisoners dilemma

Maar toch zullen de agenten niet samenwerken als ze rationeel zijn...

In de tabel zien we, vanuit **agent 1** gezien:

- Als de ander samenwerkt: $3 > 2$, is zelfzuchtig zijn de beste reactie.
- Als de ander zelfzuchtig is: $1 > 0$, is zelfzuchtig zijn de beste reactie.

De strategie *zelfzuchtig zijn* domineert de strategie *samenwerken*.

Een rationale agent zal **nooit** een gedomineerde strategie kiezen.

		agent 2	
		Samen	Zelf
agent 1	Samen	(2, 2)	(0, 3)
	Zelf	(3, 0)	(1, 1)

Prisoners dilemma

Een agent kan ook weten dat de andere rationale agent nooit een gedomineerde strategie zal kiezen.

En dus zullen rationele agenten geïtereerd gedomineerde strategieën kunnen elimineren.

Dit leidt in onderstaand geval tot een evenwichtige toestand genaamd een **Nash equilibrium**.

		agent 2	
		Samen	Zelf
agent 1	Samen	(2, 2)	(0, 3)
	Zelf	(3, 0)	(1, 1)

Nash equilibrium

Dit is een uitkomst zodanig dat geen agent *individueel* kan veranderen naar een uitkomst met een hogere utility.

- Hieronder is (Actie 1, Actie 1) dus een Nash equilibrium. Waarom?
 - Beide agenten krijgen minder (0) punten als ze actie 2 kiezen.

		agent 2	
		Actie 1	Actie 2
agent 1	Actie 1	(1, 1)	(0, 0)
	Actie 2	(0, 0)	(2, 2)

Nash equilibrium

Dit is een uitkomst zodanig dat geen agent *individueel* kan veranderen naar een uitkomst met een hogere utility.

- Hieronder is (Actie 1, Actie 1) dus een Nash equilibrium. Waarom?
 - Beide agenten krijgen minder (0) punten als ze actie 2 kiezen.
- Ook nu is (Actie 1, Actie 1) een Nash equilibrium. Waarom?
 - Beide agenten krijgen *niet meer* punten als ze actie 2 kiezen.

		agent 2	
		Actie 1	Actie 2
agent 1	Actie 1	(0, 0)	(0, 0)
	Actie 2	(0, 0)	(2, 2)

Nash equilibrium

Het Nash equilibrium slaat dus op de uitkomst van *individuele agenten*.

- Het is dus een **lokaal optimum**.

Waarom is (Zelf, Zelf) in het Prisoner's dilemma een Nash equilibrium?
En waarom is (Zelf, Zelf) niet Pareto-optimaal?

		agent 2	
		Samen	Zelf
agent 1	Samen	(2, 2)	(0, 3)
	Zelf	(3, 0)	(1, 1)

Prisoners dilemma

Er zijn vele echte situaties die lijken op het prisoner's dilemma

- Internationale politiek en (koude) oorlogvoering
- Dopinggebruik in sport
- Advertenties
- Klimaatverandering
- Economische sancties
- ...
- Ken je een prisoner's dilemma in de echte wereld?

Oefening AI8.1: Gedomineerde strategieën

Implementeer de functie `remove_dominated()` in `simulatie_student.py` om geïtereerd strikt gedomineerde strategieën te elimineren in Python.

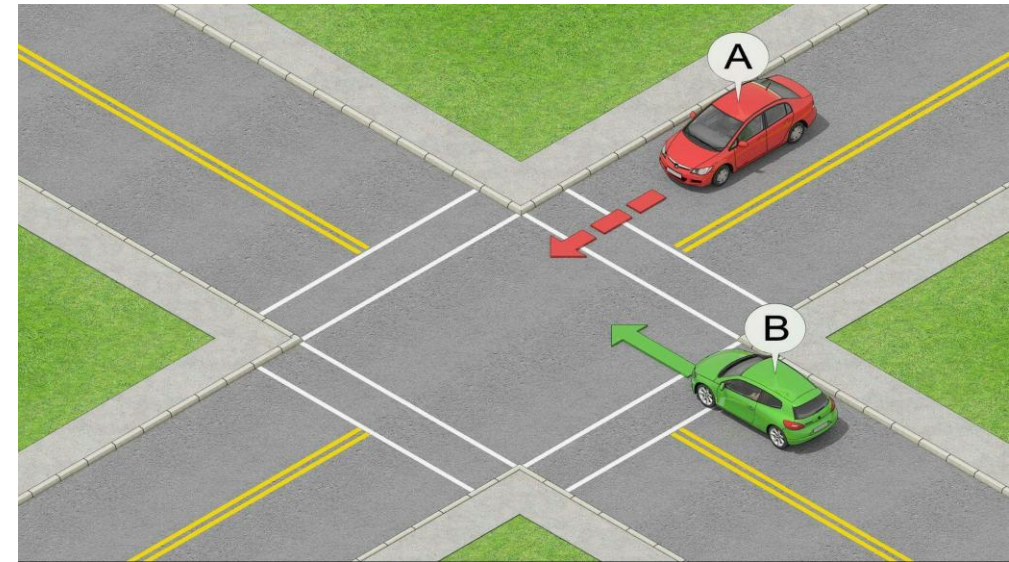
- Zie canvas oefening 8.1

Een strikt gedomineerde strategie is een strategie die altijd minder utility geeft dan een andere strategie.

Nash equilibrium

Laten we eens een ander spel spelen: 2 auto's komen tegelijkertijd bij een kruising.

- Als ze beiden doorrijden dan crashen ze.
- Als ze beiden stoppen dan wachten ze voor niets.
- Als een rijdt en de ander stopt, hoeft niemand lang te wachten.
- Wat is nu de beste strategie?



Nash equilibrium

Laten we eens een ander spel spelen: 2 auto's komen tegelijkertijd bij een kruising.

- Als ze beiden doorrijden dan crashen ze.
- Als ze beiden stoppen dan wachten ze voor niets.
- Als een rijdt en de ander stopt, hoeft niemand lang te wachten.
- Wat is nu de beste strategie?

		agent 2	
		Rijden	Stoppen
agent 1	Rijden	$(-5, -5)$	$(0, -1)$
	Stoppen	$(-1, 0)$	$(-2, -2)$

Nash equilibrium

- Als de ander rijdt, kun je beter stoppen.
- Als de ander stopt, kun je beter doorrijden.

De beste strategie is **afhankelijk** van de keuze van de ander.

Oftewel, er is hier geen dominerende strategie.

Welke uitkomst(en) zijn Nash equilibria?

		agent 2	
		Rijden	Stoppen
agent 1	Rijden	$(-5, -5)$	$(0, -1)$
	Stoppen	$(-1, 0)$	$(-2, -2)$

Nash equilibrium

- Als de een rijdt, en de ander stopt.
 - Als de rijder gaat stoppen krijgen ze allebei -2.
 - Als de stopper gaat rijden krijgen ze allebei -5.

Niet alle Nash equilibria zijn dus te achterhalen door gedomineerde strategieën te verwijderen.

		agent 2	
		Rijden	Stoppen
agent 1	Rijden	$(-5, -5)$	$(0, -1)$
	Stoppen	$(-1, 0)$	$(-2, -2)$

Oefening

Vind de Nash equilibria voor de "battle of the spouses", waar

- Een echtgenoot liever sport kijkt en de ander liever ballet.
- Beiden liever samen wat kijken dan alleen.

		agent 2	
		Sport	Ballet
agent 1	Sport	(1, 2)	(0, 0)
	Ballet	(0, 0)	(2, 1)

Herhaald prisoners dilemma

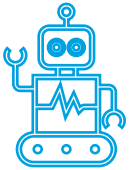
Robert Axelrod ontwikkelde in 1984 een toernooi genaamd het **herhaald prisoner's dilemma**.

In dit toernooi spelen agenten het prisoner's dilemma meerdere keren achter elkaar.

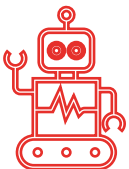
De potjes *beïnvloeden* elkaar niet, maar de agenten *weten* wel wat de ander heeft gespeeld.

Herhaald prisoners dilemma

Laten we eens een simulatie doen van 6 rondes!



Agent	Ronde 1	Ronde 2	Ronde 3	Ronde 4	Ronde 5	Ronde 6	Totaal
Blauw	2	0	1	3	2	0	8
Rood	2	3	1	0	2	3	11



agent 1

	Samen	Zelf
Samen	(2, 2)	(0, 3)
Zelf	(3, 0)	(1, 1)

Opdracht AI3

In de derde AI-opdracht speel je in een simulatie van het herhaald prisoner's dilemma tegen 3 verschillende tegenstanders.

De opdracht aan jou is om een agent te implementeren die wint van alle tegenstanders.

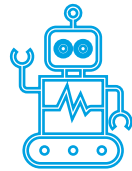
Je speelt tegen de volgende strategieën:

Opdracht AI3

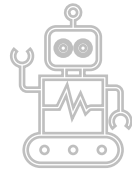
Always cooperate

- Deze agent werkt altijd samen.

Always cooperate



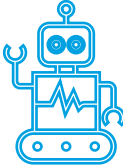
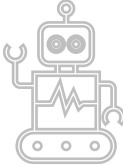
Jij



Opdracht AI3

Alternate

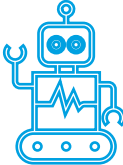
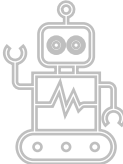
- Werkt in de oneven beurten (1, 3, 5, ...) samen en is zelfzuchtig in even beurten.

Alternate		✓	✗	✓	✗	✓	✗
Jij		✗	✗	✓	✓	✗	✓

Opdracht AI3

Suspicious tit for tat

- Speelt de eerste beurt zelfzuchtig en speelt daarna wat jij de ronde daarvoor hebt gespeelt

Suspicious tit for tat							
Jij							

Opdracht AI3

Een relatief eenvoudige strategie om van al deze tegenstanders te winnen is de volgende:

- Check of de tegenstander 'Always cooperate' is
 - Zo ja: speel de beste actie hiertegen;
- Check of de tegenstander 'Alternate' is
 - Zo ja: speel de beste actie hiertegen;
- Check of de tegenstander 'Suspicious tit for tat' is
 - Zo ja speel de beste actie hiertegen;
- Anders (als je dus niet weet wie je tegenover je hebt):
 - Speel je de beste actie tegen een onbekende speler.

Opdracht AI3

De code hiervoor krijg je van ons:

```
def strategy(my_history, opponent_history):  
    if is_always_cooperate(my_history, opponent_history):  
        return play_against_always_cooperate(my_history, opponent_history)  
    elif is_alternate(my_history, opponent_history):  
        return play_against_alternate(my_history, opponent_history)  
    elif is_sus_tit_for_tat(my_history, opponent_history):  
        return play_against_sus_tit_for_tat(my_history, opponent_history)  
    else:  
        return play_against_unknown(my_history, opponent_history)
```

Aan jou de taak om de 7 onderliggende functies te implementeren!

- Hierbij betekent True: samenwerken, en False: zelfzuchtig zijn.

Huiswerk

- Speel het repeated prisoner's dilemma: <https://ncase.me/trust/>
- Maak Oefening AI8.1: Gedomineerde strategieën af (zie Canvas)
- Maak Opdracht AI3: Simulatie (zie Canvas)